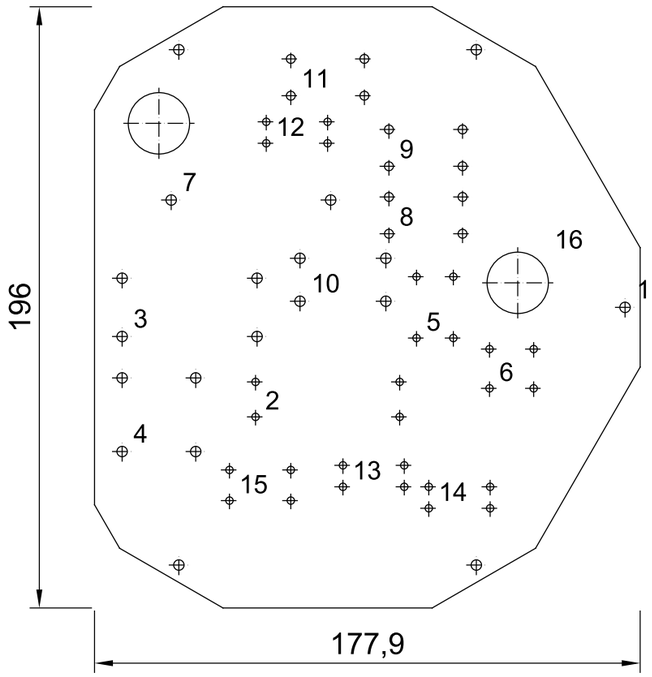
Вид спереди



Отверстия по группам (61 шт.); координаты — в файле «_отверстия.csv»

№	⌀	тип	гл.	кол.	ось	назначение
1	⌀3,4	сквоз.	—	5 шт.	+Y	винт M3×6 в вставку бобышки оболочки [Д]
2	⌀2,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	Raspberry Pi Pico: винт на проставке [Д]
3	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	преобразователь 16,8→5 В (U3): винт на проставке …
4	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	реле 40 А (K1): винт на проставке [Д]
5	⌀2,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	BNO055: винт на проставке [Д]
6	⌀2,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	MAX98357: винт на проставке [Д]
7	⌀3,4	сквоз.	—	2 шт.	+Y	блок предохранителей F1–F5 (40 / 10 / 10 / 10 / 5…
8	⌀2,9	сквоз.	—	4 шт.	+Y	адаптер Feetech H1 (ноги 1–3): винт на проставке …
9	⌀2,9	сквоз.	—	4 шт.	+Y	адаптер Feetech H2 (ноги 4–6): винт на проставке …
10	⌀3,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	плата питания и разветвитель шин ног (звезда, 2 ×…
11	⌀2,9	сквоз.	—	4 шт.	+Y	адаптер Feetech P (руки, голова, кисти K1): винт …
12	⌀2,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	INA226 батареи: винт на проставке [Д]
13	⌀2,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	INA226 питания ног: винт на проставке [Д]
14	⌀2,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	INA226 питания рук и головы: винт на проставке [Д]
15	⌀2,4	сквоз.	—	4 шт.	+Y	стабилизатор 12 В 0,5 А цепи остановки (U4): винт…
16	⌀20	сквоз.	—	2 шт.	+Y	кабельный проход между уровнями [Д]

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2); марка — алюминий 5052-H32 (АМг3 по ГОСТ 21631) и допуск толщины ±0,15 мм — [Д].
3. Заготовку вырезать лазером или гидроабразивом по файлу «_раскрой.dxf» (слои КОНТУР и ОТВЕРСТИЯ), масштаб 1:1, угол заготовки в нуле.
4. Предельные отклонения контура ±0,15 мм, неуказанные — по ГОСТ 30893.1, класс m [Д]. Кромки притупить, заусенцы удалить.
5. Сквозные отверстия — под винты со сквозным прохождением (⌀2,4 — M2, ⌀2,9 — M2,5, ⌀3,4 — M3; ISO 273, средний ряд); резьба — в сопрягаемых деталях и в корпусе серво (см. сборочный чертёж).
6. Вид сверху; полка z = 118,5…120,5 мм. Raspberry Pi 5 — под полкой на нижней плите; на полке — 14 плат управления, шин, датчиков тока и защиты на проставках.
7. С ред. B: две шины связи — адаптеры Dynamixel №1 и №2 (ноги, 9 + 9 XM430-W210) и Feetech №1 и №2 (повороты бедра; руки, голова, кисти); три датчика тока INA226 (батарея, линия 14,8 В, линия 12 В); блок предохранителей F1–F5; стабилизатор U4 цепи остановки.
8. Центры плат подобраны скриптом с зазором 3 мм (параметры/раскладка-электроники-B.json) по допущенным размерам плат [Д] — сверить по пришедшим платам до сверления.
9. Крепление к бобышкам оболочки — 5 винтов M3 сверху; два кабельных прохода ⌀20 между уровнями.
10. Отверстия под покупные изделия: STS3215, ST3215-HS и STS3250 (корпус как у STS3215 [Д]) — по чертежу Waveshare и STEP [И]; всё — до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
11. Количество: 1 шт.
12. Контроль: наименьшая перемычка между отверстием и кромкой 3,2 мм (нужно не меньше толщины листа 2 мм) — достаточно.

Габарит детали 177,9 × 2 × 196 мм в системе детали; масса 155,4 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.01.004	Литера: О	Масса, г: 155,4	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Полка электроники	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Лист алюминиевый 2 мм (S2)	Разраб. Элой, 08.11.2026		